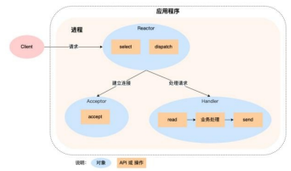
高性能网络模式

Reactor模式

- 简介
  - 定义：IO多路复用监听事件，收到事件后，根据事件的类型分配给某个进程/线程
  - reactor模式处理
    - reactor本身
      - reactor负责监听和分发事件，事件类型包括连接事件，读写事件
      - 处理资源池负责处理事件，如read-业务逻辑-send
    - reactor模式
      - reactor数量可以有多个，也可以只有一个
      - 处理资源池的可以是单个线程或进程，也可以时多个进程/线程
- 单reactor单线程/进程
  - 一般来说C时单reactor单进程，java时单reactor单线程
  - 单reactor单进程方案简述
    - 简述



可以看到进程里有 **Reactor**、**Acceptor**、**Handler** 这三个对象：

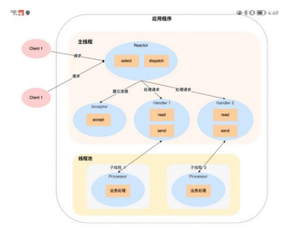
- Reactor 对象的作用是监听和分发事件；
- Acceptor 对象的作用是获取连接；
- Handler 对象的作用是处理业务；

对象里的 select、accept、read、send 是系统调用函数，dispatch 和「业务处理」是需要完成的操作，其中 dispatch 是分发事件操作。

接下来，介绍下「单 Reactor 单进程」这个方案：

- Reactor 对象通过 select （IO 多路复用接口） 监听事件，收到事件后通过 dispatch 进行分发，具体分发给 Acceptor 对象还是 Handler 对象，还要看收到的事件类型；
- 如果是连接建立的事件，则交由 Acceptor 对象进行处理，Acceptor 对象会通过 accept 方法 获取连接，并创建一个 Handler 对象来处理后续的响应事件；
- 如果不是连接建立事件，则交由当前连接对应的 Handler 对象来进行响应；
- Handler 对象通过 read -> 业务处理 -> send 的流程来完成完整的业务流程。

    - 优点：实现简单，不需要考虑进程间通信，不担心多进程竞争
    - 缺点
      - 只有一个进程无法利用多核cpu的性能
      - handler对象处理业务的时候，如果业务耗时比较长，那么就造成响应的延迟
- 单reactor多线程/多进程
  - 简述



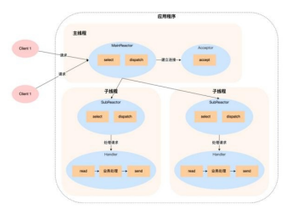
详细说一下这个方案：

- Reactor 对象通过 select （IO 多路复用接口） 监听事件，收到事件后通过 dispatch 进行分发，具体分发给 Acceptor 对象还是 Handler 对象，还要看收到的事件类型；
- 如果是连接建立的事件，则交由 Acceptor 对象进行处理，Acceptor 对象会通过 accept 方法 获取连接，并创建一个 Handler 对象来处理后续的响应事件；
- 如果不是连接建立事件，则交由当前连接对应的 Handler 对象来进行响应；

上面的三个步骤和单 Reactor 单线程方案是一样的，接下来的步骤就开始不一样了：

- Handler 对象不再负责业务处理，只负责数据的接收和发送，Handler 对象通过 read 读取到数据后，会将数据发给子线程里的 Processor 对象进行业务处理；
- 子线程里的 Processor 对象就进行业务处理，处理完后，将结果发给主线程中的 Handler 对象，接着由 Handler 通过 send 方法将响应结果发送给 client；

    - 优点：能充分利用多核cpu的性能
    - 缺点：带来了多线程竞争的问题
- 多reactor多进程/线程
  - 简述



方案详细说明如下：

- 主线程中的 MainReactor 对象通过 select 监控连接建立事件，收到事件后通过 Acceptor 对象中的 accept 获取连接，将新的连接分配给某个子线程；
- 子线程中的 SubReactor 对象将 MainReactor 对象分配的连接加入 select 继续进行监听，并创建一个 Handler 用于处理连接的响应事件。
- 如果有新的事件发生时，SubReactor 对象会调用当前连接对应的 Handler 对象来进行响应。
- Handler 对象通过 read -> 业务处理 -> send 的流程来完成完整的业务流程。

多 Reactor 多线程的方案虽然看起来复杂的，但是实际实现时比单 Reactor 多线程的方案要简单的多，原因如下：

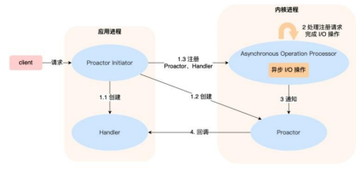
- 主线程和子线程分工明确，主线程只负责接收新连接，子线程负责完成后续的业务处理。
- 主线程和子线程的交互很简单，主线程只需要把新连接传给子线程，子线程无须返回数据，直接就可以在子线程将处理结果发送给客户端。

性能指标的标志有哪些?

- 带宽：表示链路的最大传输速率。
- 延时：表示请求包发到对端后所需要的时间延迟
- 吞吐率：表示单位时间内成功传输的数据量
- PPS：表示以网络包位单位的传输速率
- 网络的可用性：表示网络是否能正常通信
- 并发连接数：表示TCP连接数量
- 丢包率：表示所丢失的数据包占所发送数据组的比率
- 重传率：表示重传网络包的比例

Proactor

- 定义
  - reactor时非阻塞同步网络模式，而Proactor是异步网络模式
    - reactor是非阻塞同步网络模式，感知的是就绪可读写时间
    - Proactor是异步网络模式，感知的是已完成的读写时间
    - reactor可以理解为来了事件操作系统通知应用进程，让应用进程来处理，Proactor可以理解为来了事件操作系统来处理，处理完再通知应用进程
    - reactor是基于待完成的IO事件，Proactor是基于已完成的IO事件
- 模式简介



介绍一下 Proactor 模式的工作流程：

- Proactor Initiator 负责创建 Proactor 和 Handler 对象，并将 Proactor 和 Handler 都通过 Asynchronous Operation Processor 注册到内核；
- Asynchronous Operation Processor 负责处理注册请求，并处理 I/O 操作；
- Asynchronous Operation Processor 完成 I/O 操作后通知 Proactor；
- Proactor 根据不同的事件类型回调不同的 Handler 进行业务处理；
- Handler 完成业务处理；